Отчет по выполнению лабораторной работы №1

Операционные системы

Головко Екатерина Андреевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Установка операционной системы 7

3.2 Действия после установки 9

3.3 Установка программного обеспечения 12

3.4 Домашнее задание 12

4 Выводы **15**

Список иллюстраций

3.1 Имя и образ для виртуальной машины 7
3.2 Виртуальное оборудование 7
3.3 Виртуальный жесткий диск 8
3.4 Установка ОС 8
3.5 Загрузка настроек 8
3.6 Изъятие диска 9
3.7 Переключение на суперпользователя 9
3.8 Установка средств разработки 9
3.9 Обновление пакетов 10
3.10 Установка tmux 10
3.11 Установка ПО для атоматического обновления 10
3.12 Конфигурация и таймер 10
3.13 Переход к файлу с помощью команды mc 11
3.14 Редактирование файла 11
3.15 Перезапуск системы 11
3.16 Установка TeXlive 12
3.17 версия ядра Linux 12
3.18 частота процессора 12
3.19 модель процессора 12
3.20 модель процессора 13
3.21 тип обнаруженного гипервизора 13
3.22 тип обнаруженного гипервизора 13
3.23 Узнаю последовательность монтирования файловых систем . . . 14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Установка операционной системы
2. Действия после установки
3. Установка программного обеспечения
4. Домашнее задание

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка операционной системы

Устанавливаю имя виртуальной машины и выбираю образ (рис. 3.1).

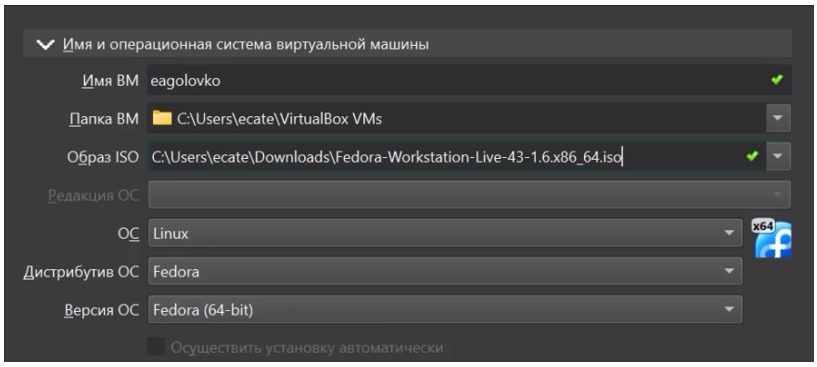

Рисунок 3.1: Имя и образ для виртуальной машины

Указываю виртуальное оборудование (рис. 3.2).

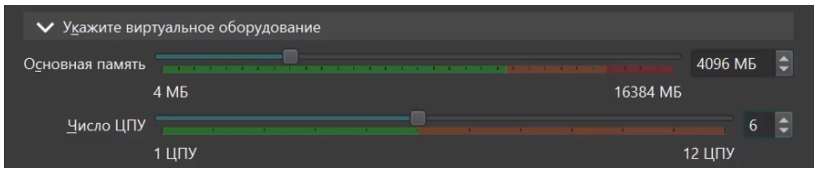

Рисунок 3.2: Виртуальное оборудование

Указываю виртуальный жесткий диск (рис. 3.3).

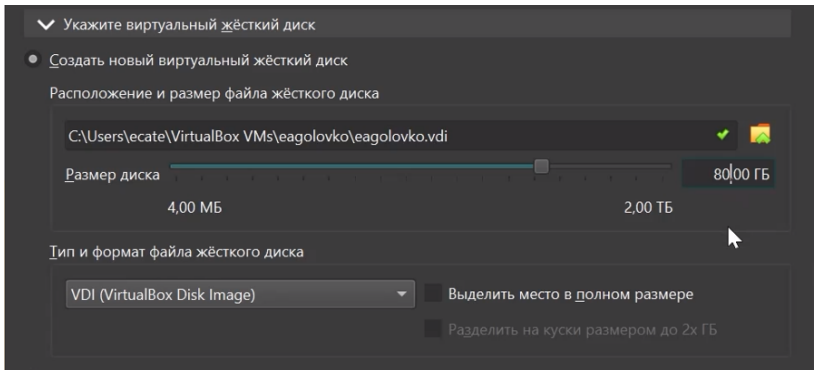

Рисунок 3.3: Виртуальный жесткий диск

Запускаю терминал и ввожу команду liveinst (рис. 3.4).

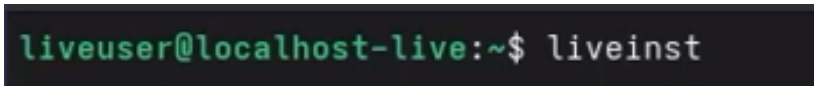

Рисунок 3.4: Установка ОС

Настраиваю и выполняю загрузку (рис. 3.5).

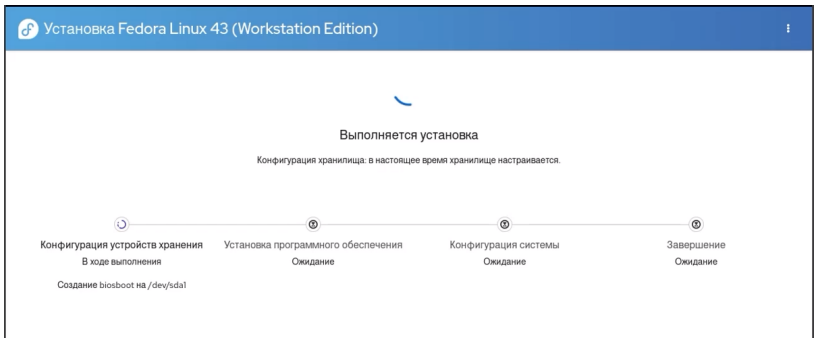

Рисунок 3.5: Загрузка настроек

После установки выключаю виртуальную машину, захожу в носители и изымаю диск (рис. 3.6).

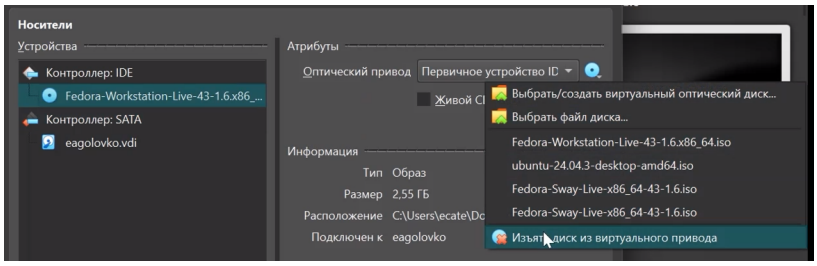

Рисунок 3.6: Изъятие диска

Затем перезапускаю, выбираю часовой пояс, указываю имя пользователя и пароль для входа.

3.2 Действия после установки

Затем переключаюсь на суперпользователя (рис. 3.7).

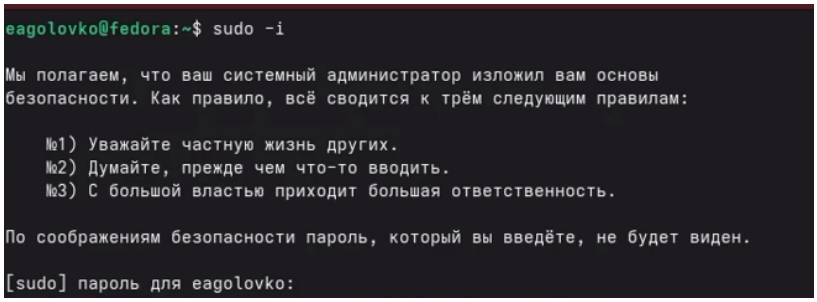

Рисунок 3.7: Переключение на суперпользователя

Устанавливаю средства разработки (рис. 3.8).

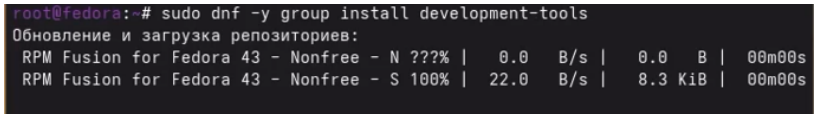

Рисунок 3.8: Установка средств разработки

Обновляю все пакеты (рис. 3.9).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 3.9: Обновление пакетов

Устанавливаю программу для удобства работы в консоли (рис. 3.10).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                  Арх.    Версия                  Репозиторий      Размер
Установка:
 mc                    x86_64  1:4.8.33-2.fc43          fedora          7.2 MiB
Установка зависимостей:
 gpm-libs              x86_64  1.20.7-52.fc43           fedora         31.6 KiB
```

Рисунок 3.10: Установка tmux

Установка программного обеспечения для автоматического обновления (рис. 3.11).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install dnf-automatic
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 3.11: Установка ПО для атоматического обновления

Задаю необходимую конфигурацию и запускаю таймер (рис. 3.12).

```
root@fedora:~# touch /etc/dnf/automatic.conf
root@fedora:~# sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
```

Рисунок 3.12: Конфигурация и таймер

Перехожу в файл /etc/selinux/config с помощью команды mc (рис. 3.13).

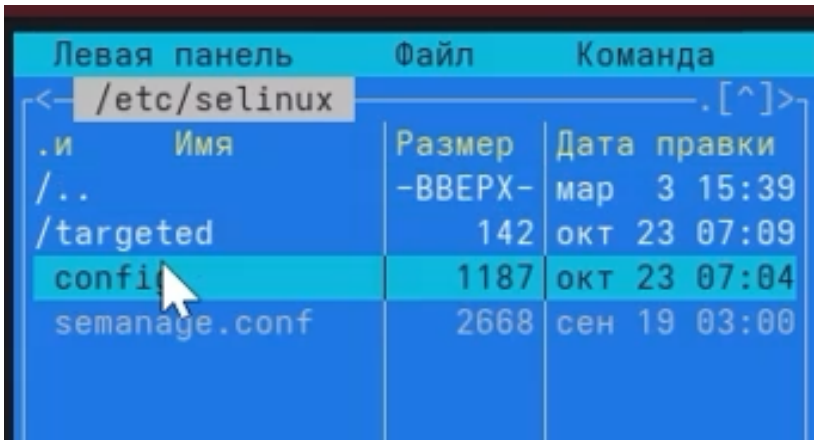

Рисунок 3.13: Переход к файлу с помощью команды mc

Заменяю значение SELINUX=enforcing на SELINUX=permissive (рис. 3.14).

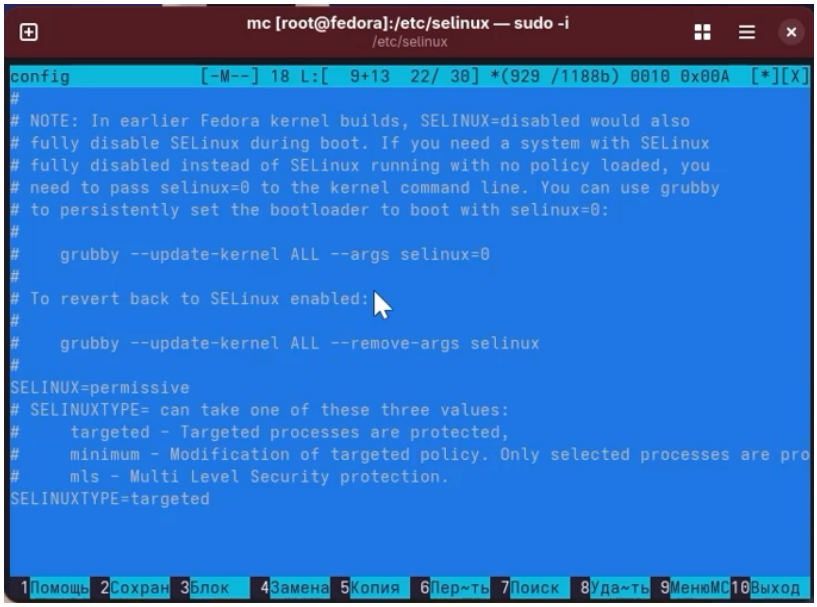

Рисунок 3.14: Редактирование файла

Затем перезапускаю систему (рис. 3.15).

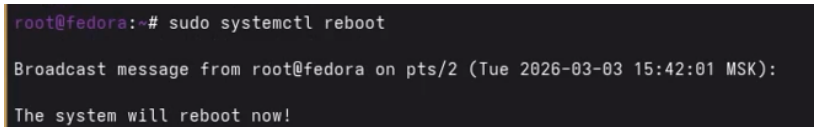

Рисунок 3.15: Перезапуск системы

3.3 Установка программного обеспечения

Устанавливаю pandoc и pandoc-crossref вручную, используя ссылки на репозитории в гитхаб.

Устанавливаю дистрибутив TeXlive (рис. 3.16).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install texlive-scheme-full
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 3.16: Установка TeXlive

3.4 Домашнее задание

1. Узнаю версию ядра Linux (рис. 3.17).

```
root@eagolovko:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.17.1-300.fc43.x86_64 (mockbuild@5381c258a4b343648
9a448ea66bda8ce) (gcc (GCC) 15.2.1 20250924 (Red Hat 15.2.1-2), GNU ld version 2
.45-1.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct  6 15:37:21 UTC 2025
```

Рисунок 3.17: версия ядра Linux

2. Узнаю частоту процессора (рис. 3.18).

```
root@eagolovko:~# dmesg | grep -i "processor"
[    0.000010] tsc: Detected 2299.946 MHz processor
[    0.266750] smpboot: Total of 6 processors activated (27599.35 BogoMIPS)
[    0.304222] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.304222] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
```

Рисунок 3.18: частота процессора

3. Узнаю модель процессора (рис. 3.19).

```
root@eagolovko:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.243522] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics (family: 0x
19, model: 0x50, stepping: 0x0)
```

Рисунок 3.19: модель процессора

4. Узнаю объем доступной оперативной памяти (рис. 3.20).

```
root@eagolovko:~# dmesg | grep -i "Memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.005773] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.005774] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0340-0xdfff2692]
[    0.005774] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.005775] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.005775] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02bb]
[    0.005776] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02c0-0xdfff0339]
[    0.006999] Early memory node ranges
[    0.016406] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x0000
0fff]
[    0.016408] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000f
ffff]
[    0.016409] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xffff
ffff]
[    0.126997] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[    0.267588] Memory: 3939732K/4193848K available (22017K kernel code, 4533K rw
data, 17980K rodata, 5116K init, 6152K bss, 247024K reserved, 0K cma-reserved)
```

Рисунок 3.20: модель процессора

5. Узнаю тип обнаруженного гипервизора (рис. 3.21).

```
root@eagolovko:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@eagolovko:~#
```

Рисунок 3.21: тип обнаруженного гипервизора

6. Узнаю тип файловой корневой системы (рис. 3.22).

```
root@eagolovko:~# df | grep '/$'
/dev/dm-0         81769472      9421400 71303032          12% /
```

Рисунок 3.22: тип обнаруженного гипервизора

7. Узнаю последовательность монтирования файловых систем (рис. 3.23).

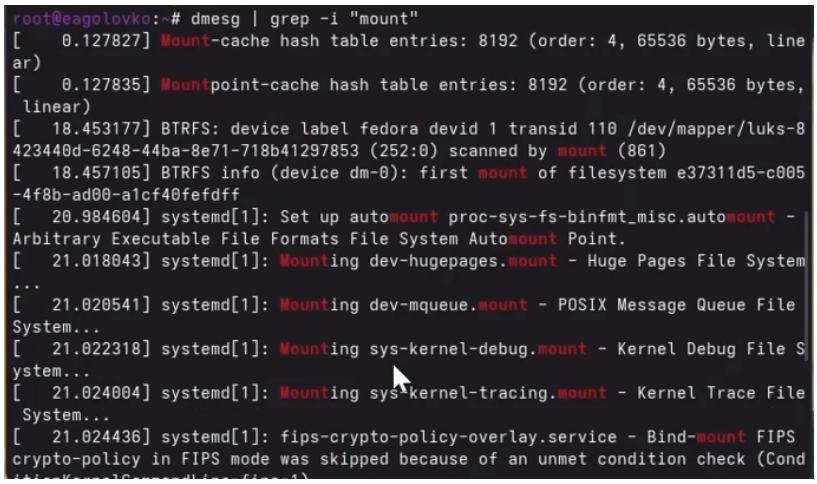

Рисунок 3.23: Узнаю последовательность монтирования файловых систем

4 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я приобрела навыки установки ОС на ВМ настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.